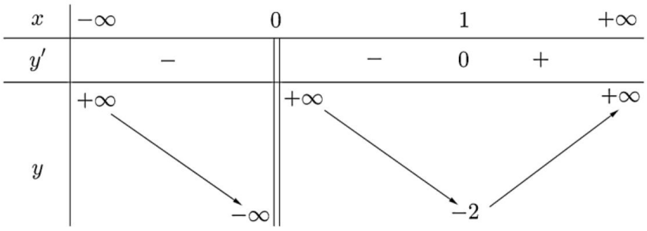
LỚP TOÁN THẦY CHÍ 2008

ĐỀ THI GIỮA HKI – LỚP 12
ĐỀ SỐ 2

NỘI DUNG: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi Câu thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới


x
$-\infty$
0
1
$+\infty$
y'
$-$
$-$
0
$+$
y
$+\infty$
$-\infty$
$+\infty$
-2
$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là **sai**?

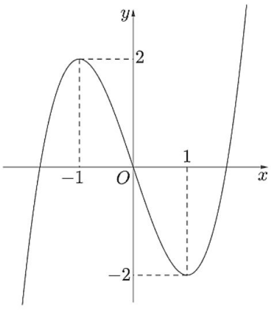
A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 2: Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x^2+1}$.

A. 3.
B. 2.
C. 0.
D. 1.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

A. $x=-2$.
B. $x=1$.
C. $x=-1$.
D. $x=2$.

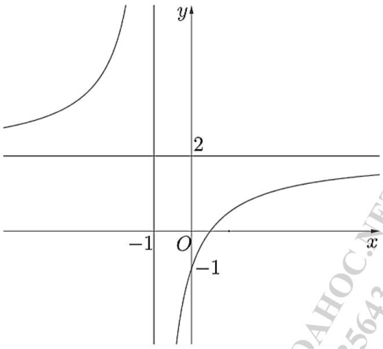


Câu 4: Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;2), B(3;-2;4)$ và $C(2;-1;3)$, toạ độ trọng tâm G của ΔABC là

A. $G(2;-1;3)$.
B. $G(4;-2;6)$.
C. $G(2;1;3)$.
D. $G(6;-3;9)$.

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$.
B. $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.
C. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$.
D. $y=\dfrac{x-2}{x+1}$.

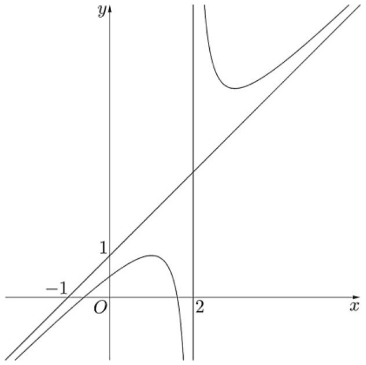


Câu 6: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+4$ trên đoạn $[0;2]$.

A. $\min\limits_{[0;2]} y=1$.
B. $\min\limits_{[0;2]} y=2$.
C. $\min\limits_{[0;2]} y=4$.
D. $\min\limits_{[0;2]} y=0$.

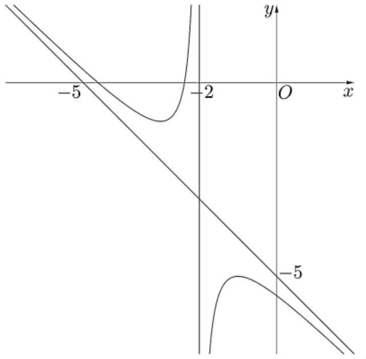
Câu 7: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$ có dạng:

A.



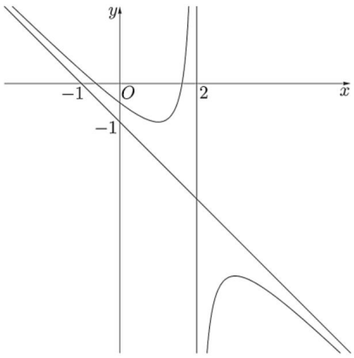
.

B.



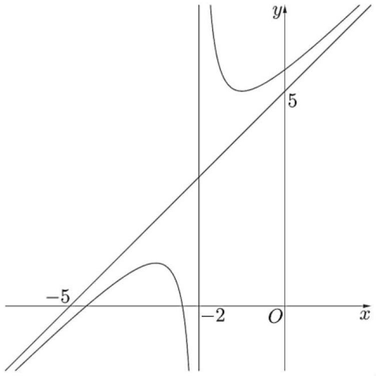
.

C.



.

D.



.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ lập từ các đỉnh của hình lập phương bằng $\overrightarrow{AB}$ là

A. 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 9: Gọi M,N lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$. Khi đó giá trị của biểu thức M^2-N bằng

A. 6. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 8.

Câu 10: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t)=1000+30t^2-t^3$, trong đó $0\le t\le 30$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn đạt số lượng nhiều nhất?

A. 1100. **B.** 20. **C.** 1200. **D.** 10.

Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1;1;1), N(2;3;4), P(7;7;5)$. Để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành thì toạ độ điểm Q là

A. $(6;5;2)$. **B.** $(-6;5;2)$. **C.** $(6;-5;2)$. **D.** $(-6;-5;-2)$.

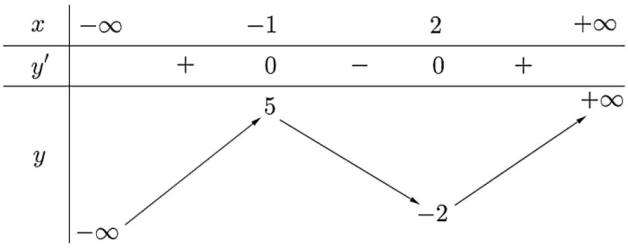
Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$ có M,N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{b},\overrightarrow{AC}=\vec{c},\overrightarrow{AD}=\vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\vec{b}+\vec{c}-\vec{d}\right)$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\vec{c}+\vec{d}-\vec{b}\right)$. **C.** $\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\vec{b}+\vec{d}-\vec{c}\right)$. **D.** $\overrightarrow{MN}=\dfrac{1}{2}\left(\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}\right)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý ***a), b), c), d)*** *ở mỗi Câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai*

Câu 1: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.


x
$-\infty$
-1
2
$+\infty$
y'
$+$
0
$-$
0
$+$
y
5
$+\infty$
$-\infty$
-2

Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau.

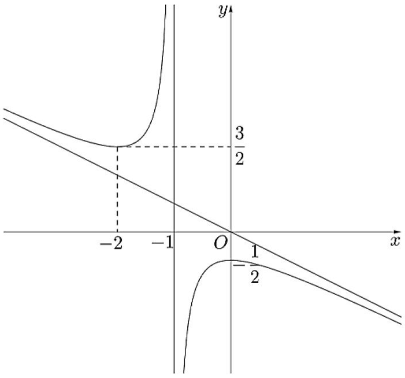
a) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0;2\right)$.

b) $\max\limits_{(-\infty;2]} f\left(x\right)=5$.

c) Hàm số có 3 cực trị.

d) Phương trình $f\left(x\right)=0$ có 3 nghiệm.

Câu 2: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như sau.



Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau.

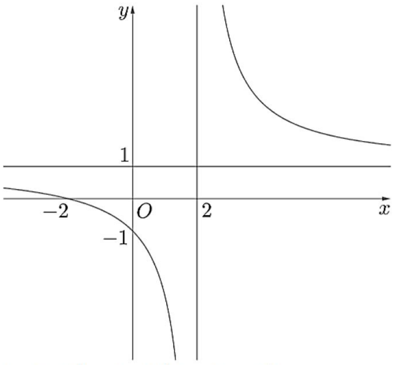
a) Hàm số đồng biến trên $\left(-\infty;-1\right)$.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x=-2$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left(-\infty;-1\right)$ là $\dfrac{3}{2}$.

d) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=-1$.

Câu 3: Hàm số $y=\dfrac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ.



Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau.

a) Các hệ số a,b thoả mãn $a.b>0$.

b) Các hệ số a,c thoả mãn $a.c>0$.

c) Các hệ số b,c thoả mãn $b.c>0$.

d) Các hệ số a,b,c thoả mãn $a+b+c=0$.

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A\left(3;-1;1\right),B\left(4;-2;0\right)$ và $C\left(3;-2;-2\right)$.

Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau.

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=4$.

b) Hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng toạ độ Oxy là $A'\left(3;-1;0\right)$.

c) Nếu $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\alpha$ thì $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt{30}}{15}$.

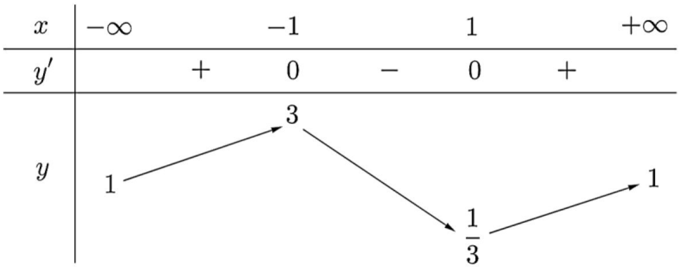
d) Nếu đường thẳng AB cắt mặt phẳng toạ độ $\left(Oxz\right)$ tại M thì $M\left(2;0;2\right)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.*

Câu 1: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+\frac{1}{3}$. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số (kết quả làm tròn đến phần chục)

Đáp án: ………………

Câu 2: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên dưới.



Tìm số nghiệm của phương trình $2f^2\left(x\right)-3f\left(x\right)+1=0$.

Đáp án: ………………

Câu 3: Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S\left(t\right)=\frac{2}{5}t^3-63t^2+3240t-3100$ (tấn) với $\left(1\le t\le 60\right)$. Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất.

Đáp án: ………………

Câu 4: Một xe buýt có sức chứa tối đa là 50 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là $20\left(3-\frac{x}{40}\right)^2$ (nghìn đồng). Tính số tiền (nghìn đồng) thu được nhiều nhất của một chuyến xe buýt.

Đáp án: ………………

Câu 5: Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình $v\left(km/h\right)$ theo công thức

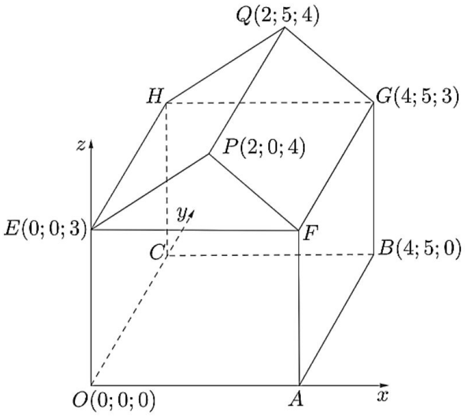
$$C\left(v\right)=\frac{16000}{v}+\frac{5}{2}v,\left(0<v\le 120\right)$$

Tính tốc độ trung bình để chi phí tiền xăng là ít nhất.

Đáp án: ………………

Câu 6: Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Gọi $PFE = \alpha$ là góc dốc của mái nhà. Tính $\cos\alpha$ (làm tròn kết quả đến phần trăm).

Đáp án: ………………


$Q(2;5;4)$
H
$G(4;5;3)$
z
$P(2;0;4)$
y
$E(0;0;3)$
F
C
$B(4;5;0)$
$O(0;0;0)$
A
x